UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 07 • **Ejercicio 02** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 2: Tienda de Ropa y Medios de Pago

Contexto

En este ejercicio aprenderemos a desacoplar algoritmos de procesamiento mediante **Interfaces como contratos de comportamiento puro**, aplicando el Principio Abierto/Cerrado (OCP) para extender las estrategias de pago sin modificar las clases principales del sistema.

Enunciado

Evolucionaremos el sistema de la tienda de ropa de la clase anterior. Ahora, una **Venta** (`Venta`) debe poder ser abonada a través de distintos **Medios de Pago** (`MedioDePago`).

Los medios de pago soportados son:

1. **Efectivo** (`Efectivo`): Aplica un 10% de descuento sobre el monto total de la venta (`montoBase * 0.90`).
2. **Tarjeta de Crédito** (`TarjetaCredito`): Posee un atributo privado `recargoPosnet: double` inicializado por constructor. Aplica un recargo del 5% sobre el monto base más dicho costo fijo de posnet (`(montoBase * 1.05) + recargoPosnet`).

3. **Mercado Pago** (`MercadoPago`): No aplica recargos ni descuentos (retorna el monto base sin alteraciones).

Se requiere definir la interfaz `MedioDePago` y actualizar la clase `Venta` para procesar el cobro:

- El método `public double facturar(MedioDePago medio)` debe validar que el medio no sea nulo (arrojando `IllegalArgumentException`), calcular el monto base acumulado de sus prendas y delegar el cobro en `medio.calcularTotal(montoBase)` .

Tareas:

1. Diseñe la interfaz `MedioDePago` declarando el método `double calcularTotal(double montoBase)` .
2. Implemente las clases `Efectivo` , `TarjetaCredito` y `MercadoPago` cumpliendo con el contrato de la interfaz.
3. Actualice la clase `Venta` incorporando el método `facturar(MedioDePago medio)` polimórfico.

Restricciones y Tips

- **Programación hacia Interfaces:** La clase `Venta` debe acoplarse únicamente a la interfaz `MedioDePago` . No debe existir ningún condicional `if-else` preguntando por el medio de pago concreto.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo beneficia al Principio Abierto/Cerrado (OCP) que el método `Venta.facturar()` dependa de la interfaz `MedioDePago` en lugar de una subclase concreta?
2. ¿Por qué se utilizó una interfaz (`MedioDePago`) en lugar de herencia de clases para este requerimiento?